

超高频 (UHF) RFID 读写器关键参数详解表

参数名称	设置值/范围	含义与功能	影响与设置策略
Q值	0 ~ 15 (可设固定值或动态Q)	防碰撞算法的核心参数，决定盘点的时隙数量 (2^Q)，用于调节标签的响应概率。默认动态Q模式下，读写器会根据识别到的标签数量自动调整该值。	高密度标签(>20): 提高Q值(7-15)，扩大响应窗口， 减少冲突 ，提高盘点准确性。 低密度标签(<5): 降低Q值(0-4)，缩短响应时间， 提升盘点速度 。 通用或变化场景: 启用动态Q，让读写器自动优化，兼顾效率与准确性。
Session (会话)	0 (S0) 1 (S1) 2 (S2) 3 (S3) 4 (Auto)	控制标签“A(可响应)/B(休眠)”状态的持久性与跳转规则，用于解决多标签环境下的 重复读取问题 。每个会话层独立工作。	S0: 状态非持久。标签离开射频场后 立刻恢复为A 。适用于单标签或极简场景。 S1 (最常用): 标签进入B状态后， 500ms~5s内自动恢复为A 。适合动态环境（如传送带）的高频盘存。 S2/S3: 状态持久。标签离开场区后 至少保持B状态2秒以上 ，有效减少重复读取。适用于密集固定标签环境（如仓库）。 Auto: 在S2和S3之间 交互切换查询 ，适用于固定封闭的标签环境盘存，性能最优。
TID 地址	0 ~ 32 (字节地址)	指定从TID（标签标识符）内存区的哪个 起始字节地址 开始读取数据。	从0开始: 从TID区的起始位置（通常包含厂商信息）开始读取。 从其他地址开始(如2): 可用于跳过固定的头部信息，直接读取有可变数据或唯一ID的部分。
TID 长度	0 或其他长度值 (字数)	指定要读取的TID数据的 长度 。此参数决定了本次操作是读取EPC还是读取TID。	设置为0: 不读取TID ，此时操作的目标是 EPC区 （用于快速盘点标签）。 设置为大于0的值 (如6): 读取TID ，读取从 tidAddr 开始、指定长度的TID数据（用于鉴别真伪、区分芯片类型）。

参数名称	设置值/范围	含义与功能	影响与设置策略
查询最大时间	0ms ~ 25500ms (25.5秒)	单次盘点操作的持续最大时间。在此时间内，读写器持续发射能量并接收标签回复。	0ms ：通常表示单次查询，读完当前轮询的标签即停止。 100-500ms ：适用于 移动标签/手持机 扫描，要求快速刷新，保证实时性。 1000-25500ms ：适用于 静态盘点 （如仓库巡检、固定式读写器），确保充分的时间覆盖所有标签。
间隔时间	0ms ~ 2000ms (2秒)	两次连续的 查询最大时间 之间的 间隔休眠时间 。与 ScanTime 共同决定工作占空比。	0ms ：无间隔，连续盘点。 性能最高 ，但功耗和发热也最大。 10-100ms ：平衡性能和功耗，适用于大多数连续工作场景。 >100ms ：显著降低功耗，适用于 电池供电设备 ，但数据更新率会下降。
编码格式	0 (HEX) 1 (ASCII)	指定返回数据的 显示和输出格式 。	0 (HEX) ：返回 十六进制 字符串（如 E200001B6600080F）。这是最常用、最原始的格式，便于处理和传输。 1 (ASCII) ：尝试将HEX数据字节转换为 ASCII字符 。 注意 ：仅当存储的数据确实是ASCII文本（如“ABC123”）时才有意义，否则会显示为乱码。
功率 (Power)	0 ~ 33 (单位: dBm)	读写器 射频发射功率 。直接影响读取距离、范围和能量传输。	值越大 ： 读取距离越远 ，场强覆盖范围越大，穿透能力越强。但功耗更高，且可能干扰周围其他设备。 值越小 ： 读取距离越近 ，功耗更低，场强更集中，不易干扰他人。 设置建议 ：在满足读取距离的前提下， 尽量使用较低的功率 ，以符合当地无线电法规（例如中国地区最大功率限制为33dBm即2W），并降低功耗和干扰。